

Chapitre 1

Dénombrement

Exercice 1. Quatre personnes se présentent à un entretien après lequel le recruteur a la possibilité soit de ne choisir personne, soit d'en choisir une, deux, trois ou quatre. Quel est le nombre total de possibilités ?

Exercice 2.

- 1) On dispose de trois tiroirs notés A, B, C dans lesquels on doit ranger à sa guise 7 objets discernables numérotés 1 à 7. On suppose que chaque tiroir est suffisamment grand pour contenir tous les objets. Combien de rangements différents peut-on faire ?
- 2) On dispose cette fois-ci de 3 objets discernables notés 1, 2, 3 et de 5 tiroirs notés A, B, C, D, E mais l'on ne veut pas ranger deux objets dans un même tiroir. Combien de rangements différents peut-on faire ?

Exercice 3. On veut fabriquer des mots de trois lettres (ayant ou non un sens) avec les lettres de l'alphabet. Déterminer les nombres :

- 1) N_1 de mots différents que l'on peut fabriquer
- 2) N_2 de mots contenant trois lettres distinctes
- 3) N_3 de mots commençant et finissant par une consonne
- 4) N_4 de mots contenant au moins une voyelle
- 5) N_5 de mots contenant exactement deux consonnes et une voyelle.

Exercice 4.

- 1) Montrer que le nombre de façons de répartir n personnes en trois groupes de n_1 , n_2 et n_3 personnes respectivement tels que $n_1 + n_2 + n_3 = n$ est égal à

$$\frac{n!}{n_1!n_2!n_3!}.$$

- 2) Dans un commissariat, huit (08) agents de police sont répartis aléatoirement de telle sorte qu'il y ait 3 agents de patrouille, 2 agents de garde au commissariat et 3 agents de réserve. Quel est le nombre total de répartitions possibles ?

Exercice 5. On rappelle que dans un jeu de cartes, chacune des cartes peut être considérée comme un élément du produit $E \times F$ où E est l'ensemble des 4 couleurs : cœur, carreau, trèfle, pique et F est l'ensemble des valeurs 2, 3, ..., 10, Valet, Dame, Roi et As. Un jeu de Bridge est composé de 52 cartes et un jeu de Belote de 32 cartes. On considère un jeu de Belote. On appelle main, tout ensemble de 5 cartes.